Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombres estudiantes	**Iván Galleguillos / Dante Inostroza / Michel Lacourt**
Ruts	**00.000.000-0 / 21.475.888-1/ 18.667.834-6**
Carrera	**Ingeniería en Informática**
Sede	**Maipú**
Versión	**2.0**

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	*Ticki-TI (Clasificador Inteligente de tickets de soporte TI)*
Área (s) de desempeño(s)	• *Desarrollo y calidad de software.* • *Ciencia de datos e inteligencia artificial.* • *Gestión de proyectos informáticos.*
Competencias	• *Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.* • *Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.*

	• *Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.* • *Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.* • *Preparar, explorar y transformar datos, además de entrenar y evaluar modelos de machine learning mediante métricas acordes al problema.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	*Este proyecto busca dar respuesta a la ineficiencia operativa en el área de soporte técnico de Netmetrix, provocada por el ingreso manual de solicitudes que llegan a través de canales informales y dispersos, como WhatsApp, correos o llamadas. Al ser ingresados frecuentemente por perfiles no técnicos, existe una mala categorización inicial y evaluación de impacto, lo que provoca que los tickets reboten entre distintos colaboradores antes de llegar al especialista adecuado, retrasando los tiempos de respuesta. Abordar este tema es altamente relevante para el campo de la informática, ya que integra el desarrollo de software, la preparación segura de datos y el entrenamiento de modelos de Machine Learning (ML) para solucionar cuellos de botella organizacionales reales.* *La problemática se sitúa en Netmetrix, una empresa de consultoría y servicios gestionados orientada a asegurar la continuidad y escalabilidad de las plataformas tecnológicas de sus clientes. Impacta directamente al equipo central de la mesa de ayuda, compuesto por 6 especialistas que gestionan un promedio de 80 incidentes mensuales. Específicamente, beneficia a los técnicos de soporte que sufren de carga administrativa innecesaria por transcribir datos, frustración por recibir información mal catalogada y temor a cometer errores normativos al manipular información de clientes.* *El aporte de valor del proyecto para la organización es doble. Por un lado, optimiza el gasto y reduce los tiempos de resolución al asegurar que los incidentes se clasifiquen correctamente desde el primer momento. Por otro lado, disminuye drásticamente el riesgo de incumplimiento normativo al integrar el enmascaramiento automático de datos sensibles, garantizando el apego a la nueva exigencia de la Ley Nº 21.719 sobre protección de datos personales en Chile.*
Descripción del Proyecto APT	*El objetivo general del proyecto es automatizar y optimizar el proceso de ingreso y clasificación de tickets de soporte técnico en Netmetrix mediante un sistema web que integre extracción de texto desde imágenes (OCR) y clasificación mediante Machine Learning, asegurando la privacidad de los datos y agilizando la derivación al área correspondiente bajo supervisión técnica.* *Para abordar la problemática, se construirá "Ticki-TI", una aplicación web interactiva desarrollada ágilmente utilizando el framework **Streamlit**. El núcleo predictivo del sistema se basará en el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), utilizando librerías*

	*especializadas como **NLTK** para la tokenización, limpieza y análisis del texto estructurado proveniente del historial de tickets en formato Excel. En su fase de producción (operación diaria), el sistema implementará un flujo continuo: el técnico cargará la imagen del requerimiento en la interfaz de Streamlit y un motor OCR extraerá el texto no estructurado. Acto seguido, un algoritmo anonimizará los datos sensibles (Ley Nº 21.719) y enviará este texto limpio al modelo entrenado, el cual sugerirá el área de derivación y la prioridad operativa bajo un esquema de validación humana (Human-in-the-loop) previo a su exportación.*
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	*El proyecto Ticki-TI se relaciona de manera directa y transversal con nuestro perfil de egreso, materializando las áreas de desarrollo de software, ciencia de datos y gestión de proyectos. Para resolver la ineficiencia operativa en la mesa de ayuda, movilizaremos nuestras competencias en cada fase: la capacidad de preparar, explorar y transformar datos la aplicaremos utilizando herramientas como **NLTK** para preprocesar el texto histórico de los incidentes y entrenar el modelo de clasificación. Por otro lado, la competencia de desarrollar una solución de software se evidenciará al utilizar **Streamlit**, lo que nos permitirá construir una interfaz web funcional y empaquetar nuestro modelo algorítmico y motor OCR de forma escalable. Finalmente, la ejecución de pruebas de certificación asegurará que el sistema cumpla con la normativa de anonimización (Próxima Ley Nº 21.719 de protección de datos) y con las métricas de acierto del modelo.*
Relación con los intereses profesionales	*Como equipo de tres estudiantes, nuestros intereses profesionales convergen fuertemente en la programación, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Este Proyecto APT refleja a la perfección estas motivaciones, permitiéndonos diseñar una arquitectura integral: por un lado, procesaremos los archivos Excel históricos aplicando técnicas clásicas de NLP con **NLTK** para entrenar nuestro modelo; y por otro, integraremos un motor OCR para la ingesta visual. Además, el uso de **Streamlit** nos entusiasma especialmente, ya que es el estándar actual para desplegar aplicaciones de Machine Learning de manera interactiva sin desconectarnos del código en Python. Realizar este proyecto nos otorga experiencia empírica resolviendo un problema de negocio real y equilibrando la precisión algorítmica con una interfaz amigable, dejándonos un portafolio técnico altamente competitivo.*
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	*Consideramos que el desarrollo de "Ticki-TI" es completamente factible, tanto desde el punto de vista técnico como temporal. En primer lugar, la duración del semestre nos otorga un marco de 18 semanas de trabajo continuo (desde mediados de agosto hasta principios de diciembre de 2026), estructuradas en hitos de evaluación claros con entregables programados (Entregables 1, 2.1, 2.2 y la presentación a la comisión en la semana 17). Esto nos permite organizar nuestras horas asignadas a la asignatura mediante metodologías ágiles (Scrum), multiplicando nuestra capacidad productiva al ser un equipo de tres personas. Esta planificación será vital durante la Fase 2 del proyecto, donde se concentra la mayor carga técnica: el desarrollo de la aplicación web, el entrenamiento del modelo y la redacción del informe final.* *En cuanto a los materiales requeridos, el proyecto es altamente viable ya que dependemos de recursos accesibles: nuestros equipos de cómputo personales para programar, repositorios en la nube y librerías de código abierto tanto para el procesamiento de lenguaje natural (NLP) como para la extracción de texto (OCR). El material más crítico ya lo poseemos: la exportación autorizada del historial de requerimientos de la mesa de ayuda de Netmetrix en archivos Excel (2025-2026). Estos*

	archivos contienen los campos exactos de descripción y prioridad, lo que nos entrega el corpus de texto estructurado perfecto para entrenar nuestro modelo algorítmico de forma inmediata. *Sobre los factores externos que facilitan su desarrollo, destacamos nuestras decisiones tecnológicas: el uso de la librería **NLTK** para el procesamiento robusto, limpieza y tokenización del texto histórico, y la elección de **Streamlit** como framework web. Streamlit acelerará drásticamente la creación de la interfaz de usuario, permitiéndonos integrar el modelo predictivo y el OCR sin invertir semanas excesivas en un desarrollo frontend complejo. A esto se suma que Netmetrix ya cuenta con un catálogo interno predefinido de áreas y prioridades operativas, lo que simplifica enormemente el proceso de etiquetado de los datos.* *Por otro lado, identificamos ciertos factores externos que podrían dificultar su desarrollo. El primero es la calidad variable de los datos de entrada en la fase de producción (por ejemplo, capturas de pantalla de baja resolución enviadas por WhatsApp), lo que podría disminuir la precisión del motor OCR. Para solucionarlo, implementaremos técnicas de preprocesamiento de imágenes (ajuste de contraste y binarización) antes de la extracción de texto. El segundo obstáculo es el alto riesgo normativo: garantizar que ningún dato personal se filtre para cumplir con la Ley Nº 21.719. Para mitigar este riesgo, desarrollaremos un estricto algoritmo de enmascaramiento utilizando expresiones regulares y reconocimiento de entidades nombradas (NER) que actuará como filtro obligatorio antes de que el texto llegue al modelo de Machine Learning o se almacene. Finalmente, para evitar cuellos de botella, dividiremos las tareas equitativamente, aprovechando nuestros intereses complementarios en ciencia de datos (entrenamiento con NLTK) y programación (arquitectura en Streamlit).*

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	*Automatizar y optimizar el proceso de ingreso y clasificación de tickets de soporte técnico en Netmetrix mediante un sistema web que integre extracción de texto desde imágenes (OCR) y clasificación mediante Machine Learning, asegurando la privacidad de los datos y agilizando la derivación al área correspondiente bajo supervisión técnica.*
Objetivos específicos	1. *Implementar la capacidad de procesar múltiples imágenes de requerimientos para extraer el texto descriptivo del problema de forma automatizada.*

	2. *Desarrollar y aplicar un algoritmo que detecte y enmascare datos personales sensibles en el texto extraído para cumplir estrictamente con la Ley Nº 21.719.* 3. *Entrenar un modelo de lenguaje (NLP) utilizando el histórico de tickets (2025 hasta el 31 de agosto de 2026) para asignar automáticamente el área correspondiente de derivación y sugerir la prioridad operativa (crítica, alta, media o baja) basándose en la descripción del problema.* 4. *Construir una interfaz web utilizando Streamlit con autenticación individual que permita a los técnicos revisar, aceptar o corregir las predicciones del modelo antes de confirmarlas.* 5. *Habilitar la exportación de los requerimientos ya clasificados y aprobados en formatos estandarizados (Excel o imagen), incluyendo la identificación del técnico para mantener el control de auditoría.*

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
*Para abordar la automatización y clasificación de tickets en Netmetrix, implementaremos un enfoque metodológico híbrido que combina las mejores prácticas de la ciencia de datos y el desarrollo de software. Por un lado, utilizaremos **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) para estructurar el ciclo de vida del modelo algorítmico. Esta metodología guiará las fases de comprensión de los datos históricos en Excel, preparación del texto (utilizando herramientas NLP como NLTK), modelado, evaluación de métricas y despliegue final. Por otro lado, para la construcción de la plataforma web y la integración del motor OCR, aplicaremos **Scrum**, un marco de trabajo ágil iterativo e incremental que nos permitirá organizar sprints, adaptarnos a los cambios técnicos y garantizar entregas funcionales continuas de la interfaz.* *Al ser un equipo de tres integrantes con intereses orientados a la programación y la inteligencia artificial, hemos distribuido las responsabilidades en tres roles fundamentales para asegurar la cobertura total del desarrollo:* • ***Ingeniero de Datos y Machine Learning (Enfoque CRISP-DM):** Será el responsable del núcleo analítico del proyecto. Sus tareas principales incluyen la limpieza y estructuración de los datos históricos (archivos Excel), la tokenización y preprocesamiento del texto mediante NLP (NLTK), y el entrenamiento, evaluación y ajuste de hiperparámetros del modelo de lenguaje para garantizar una alta precisión en la clasificación de áreas y prioridades.* • ***Desarrollador Backend y Seguridad (Enfoque Lógico y Normativo):** Se encargará de la arquitectura interna de la aplicación. Sus responsabilidades abarcan la integración y optimización del motor de extracción de texto desde imágenes (OCR), la gestión de las rutinas de exportación de datos y, de manera crítica, el desarrollo del algoritmo de anonimización (mediante expresiones regulares y reconocimiento de entidades nombradas) para asegurar el estricto cumplimiento de la Ley Nº 21.719 sobre la protección de información sensible.*

- ***Desarrollador Frontend y Gestor de Proyecto (Enfoque Scrum y UX/UI):*** *Liderará el diseño y construcción de la interfaz gráfica interactiva utilizando el framework Streamlit. Será responsable de implementar el sistema de autenticación de usuarios, diseñar la vista de validación (Human-in-the-loop) para que el técnico de soporte apruebe las sugerencias de la IA sin fricciones, y de ejercer como Scrum Master, velando por el cumplimiento de los tiempos, entregables e hitos del semestre.*

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
AVANCE	**Documentación Consolidada (ERS, Plan de Pruebas y Manual Técnico)**	*Conjunto de documentos formales que definen los requisitos del software (ERS), los casos de validación de calidad de la interfaz (Plan de Pruebas) y la arquitectura interna del código y base de datos (Documentación Técnica).*	*Evidencia el cumplimiento de los requerimientos de negocio, asegura la calidad del software antes de su despliegue y garantiza la mantenibilidad y escalabilidad de la arquitectura por parte del equipo de ingeniería.*
AVANCE	**Cuaderno de Modelado (Jupyter Notebook) - Fases CRISP-DM**	*Archivo ejecutable (.ipynb) que documenta y ejecuta secuencialmente las fases de la metodología CRISP-DM: ingesta, limpieza, vectorización (TF-IDF), entrenamiento de los modelos y exportación de artefactos IA.*	*Respalda el rigor científico y matemático detrás de los algoritmos de clasificación, validando numéricamente que los modelos superan el umbral de aceptación de precisión (F1-Score >= 0.65).*
FINAL	**Código Fuente del MVP (Interfaz Streamlit y Backend)**	*Conjunto de scripts modulares en Python (app.py, database.py, etc.) que estructuran la interfaz gráfica, la base de datos relacional local (SQLite) y la orquestación del flujo OCR y Machine Learning.*	*Representa el producto tecnológico funcional entregable. Demuestra la integración exitosa y en tiempo real de la Inteligencia Artificial con una interfaz operativa bajo el esquema Human-in-the-Loop.*
AVANCE	**Tablero Ágil de Gestión de Proyecto (Notion)**	*Espacio de trabajo digital que contiene el Backlog del producto, donde las Historias de Usuario (HU) están estructuradas y desglosadas en tareas técnicas de desarrollo granulares.*	*Demuestra la correcta aplicación de metodologías ágiles de desarrollo, visibilizando la planificación de sprints, la carga de trabajo técnica y la trazabilidad del progreso del equipo.*

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos	1. Centralizar información corporativa y operativa de Netmetrix	Recopilar y estructurar los antecedentes de la empresa (servicios de consultoría, observabilidad y operación TI), su modelo de negocio y la estructura de la mesa de ayuda.	Web corporativa, organigramas, informes de gestión interna, conversaciones con el equipo de Netmetrix	1,5 horas	Michel Lacourt	*Dificultad: Separar información comercial de la información netamente operativa que afecta al proyecto.*
Gestionar proyectos informáticos	2. Elaboración de Documentación (ERS y Plan de Pruebas)	Redacción de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) y diseño del Plan de Pruebas (caja negra) para validar la interfaz.	Plantillas ERS, diagramas, Excel para test plan	4 horas	Michel Lacourt	*Requiere validación cruzada con los requerimientos técnicos y normativos.*
Gestionar proyectos informáticos	3.Configuración del Tablero Ágil	Trasladar la gestión del proyecto a Notion, creando el Backlog de Historias de Usuario (HU) y desglosando las tareas técnicas para cada sprint.	Plataforma Notion, Metodología Scrum	3 horas	Michel Lacourt	*Esfuerzo en asegurar la granularidad correcta de las tareas dentro de cada HU.*
Desarrollar software con Machine Learning	4. Fase CRISP-DM: Preparación de Datos (HU 1 y 2)	Limpieza del dataset histórico, creación de la etiqueta "Área", normalización de texto y eliminación de *stopwords* usando NLTK y Pandas.	Python, Pandas, NLTK, Jupyter Notebook, Dataset histórico	6 horas	Michel Lacourt	*Fundamental para asegurar la calidad de entrada a los algoritmos.*
Desarrollar software con Machine Learning	5. Fase CRISP-DM: Modelado y Evaluación (HU 4, 5 y 6)	Entrenamiento y validación de los modelos predictivos (LinearSVC y Logistic Regression) con TF-IDF, asegurando un F1-score aceptable y aplicando inyección de ruido (Data Augmentation).	Python, Scikit-learn, Joblib	8 horas	Michel Lacourt	*Dificultad en balancear las clases minoritarias para la predicción de prioridad.*
Desarrollar aplicaciones web (Frontend)	6. Desarrollo de Interfaz y Autenticación en Streamlit (HU 7 y 10)	Creación del portal de acceso seguro con bcrypt, gestión del estado de la sesión (st.session_state) y diseño del esquema *Human-in-the-Loop* (selectores y validación).	Python, Streamlit, SQLite	7 horas	Iván Galleguillos y Dante Insotroza	*Requiere sincronización precisa entre las variables de estado y la base de datos.*

Desarrollar aplicaciones web (Backend)	**7. Integración Backend, OCR y Anonimización (HU 3, 8 y 9)**	**Implementación de EasyOCR para la ingesta de imágenes, desarrollo de expresiones regulares para enmascaramiento de datos sensibles y orquestación del flujo de predicción IA.**	**Python, EasyOCR, Regex, SQLite, Joblib**	**9 horas**	**Iván Galleguillos y Dante Insotroza**	***Dificultad en optimizar la carga del motor OCR en memoria para evitar latencia.***
Gestionar proyectos informáticos	**8. Elaboración de Documentación Técnica del Sistema**	**Consolidación del manual técnico, detallando la arquitectura de componentes, modelo ER, código de los scripts y diagramas UML/BPMN.**	**Markdown, Mermaid, Draw.io**	**5 horas**	**Dante Inostroza**	***Necesita reflejar con exactitud la estructura final del código y la base de datos ticki_ti.db.***

8. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

Planificación de sprints con su respectivo nombre, fechas y duración en semanas, foco y peso total de puntos de usuario.

